

Investigação Operacional

Ficha Teórico-Prática 5

Resolva o seguinte problema de PL pelo método Simplex usando a técnica das “Duas Fases”.

Maximizar $Z = x_1 + x_2 + x_3$

sujeito a

$$x_1 - 3x_2 + x_3 = 3$$

$$x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 4$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

1ª-FASE: **Max $z_{1ªFase}$ = _____**

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b	Quocientes:	
							_____	(1)
							_____	(2)
$z_j - c_j$								

SBNA: $x = (\quad , \quad , \quad , \quad , \quad) \rightarrow z_{1ªfase} = \underline{\hspace{2cm}}$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b	Quocientes:	Operações:
							_____	_____ = _____
							_____	_____ = _____
$z_j - c_j$								

SBNA: $x = (\quad , \quad , \quad , \quad , \quad) \rightarrow z_{1ªfase} = \underline{\hspace{2cm}}$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b	Quocientes:	Operações:
							_____	_____ = _____
							_____	_____ = _____
$z_j - c_j$								

Fim da primeira fase! Não há valores negativos na linha $z_j - c_j$ e as variáveis artificiais são nulas.

SBA: $x = (\quad , \quad , \quad , \quad , \quad) \rightarrow z_{1ªfase} = \underline{\hspace{2cm}}$

Investigação Operacional

Ficha Teórico-Prática 5

2ª-FASE: **Max z =** _____

	x_1	x_2	x_3	b
$z_j - c_j$				

Conclusão:
